

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

Chương 6 **LẬP TRÌNH GUI VỚI AWT & SWING (P1)**

GVGD: ThS. Lê Thanh Trọng

- 1. Giới thiệu Java GUI**
- 2. Container**
- 3. Nguyên tắc xây dựng GUI**
- 4. Layout**
- 5. Swing component**

- 1. Giới thiệu Java GUI**
2. Container
3. Nguyên tắc xây dựng GUI
4. Layout
5. Swing component

Java Graphical User Interface (GUI)

- ❖ Gói *AWT* được sử dụng trong các phiên bản trước jdk1.2
- ❖ *Swing* được đưa vào trong phiên bản jdk1.2 và có nhiều chức năng hơn AWT
- ❖ *Swing components* thường có tên bắt đầu với 'J'
 - AWT có lớp *Panel*
 - Swing có lớp tương ứng là *JPanel*

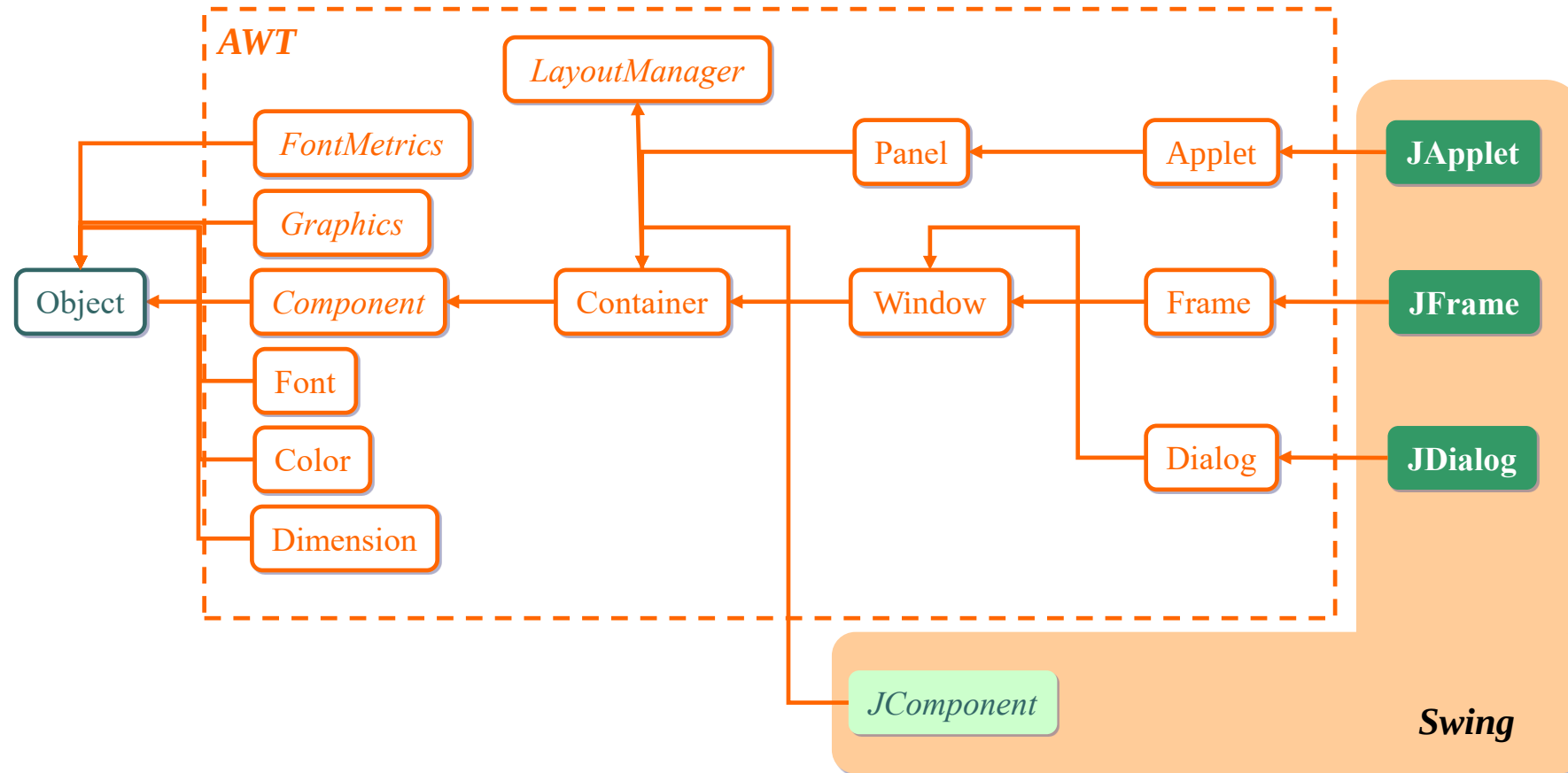
Java GUI

- ❖ **AWT** (Abstract Windows Toolkits)
 - `import java.awt.*;`
- ❖ **Swing** (Java Foundation Classes Package)
 - `import javax.swing.*;`
 - `import java.awt.*;`
 - `import java.awt.event.*;`
- ❖ Tất cả Swing component có tên bắt đầu với J...
- ❖ Gói Swing là 1 thành phần của Java Foundation Classes (JFC cung cấp một tập các chức năng giúp xây dựng các ứng dụng GUI)

Java GUI hierarchy

- ❖ Swing Components có nhiều mức khác nhau
- ❖ Các mức này qui định các Component trong 1 ứng dụng GUI kết hợp với nhau
- ❖ Cách kết hợp này gọi là *Swing Containment Hierarchy*

Java GUI hierarchy





NỘI DUNG

1. Giới thiệu Java GUI
- 2. Container**
3. Nguyên tắc xây dựng GUI
4. Layout
5. Swing component

Container

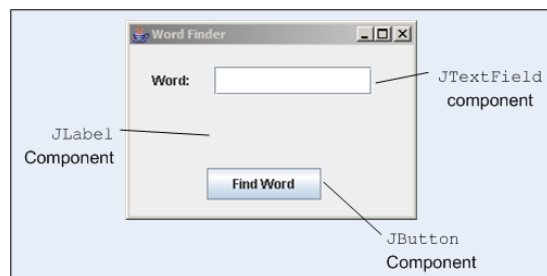
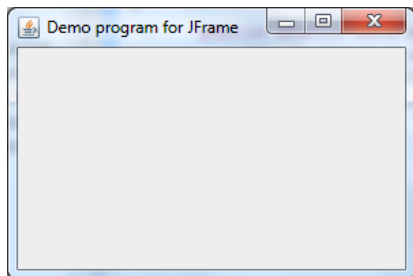
- ❖ Là thành phần mà có thể chứa các thành phần khác, có thể vẽ và tô màu.
 - Frame/JFrame, Panel/JPanel, Dialog/JDialog, ScrollPane/JScrollPane, ...
- ❖ Gắn component vào khung chứa
 - `containerObj.add(compObj);`
- ❖ Lấy thông tin của component
 - `objectName.get...();`
- ❖ Gán thông tin cho component
 - `objectName.set...();`

NỘI DUNG

1. Giới thiệu Java GUI
2. Container
- 3. Nguyên tắc xây dựng GUI**
4. Layout
5. Swing component

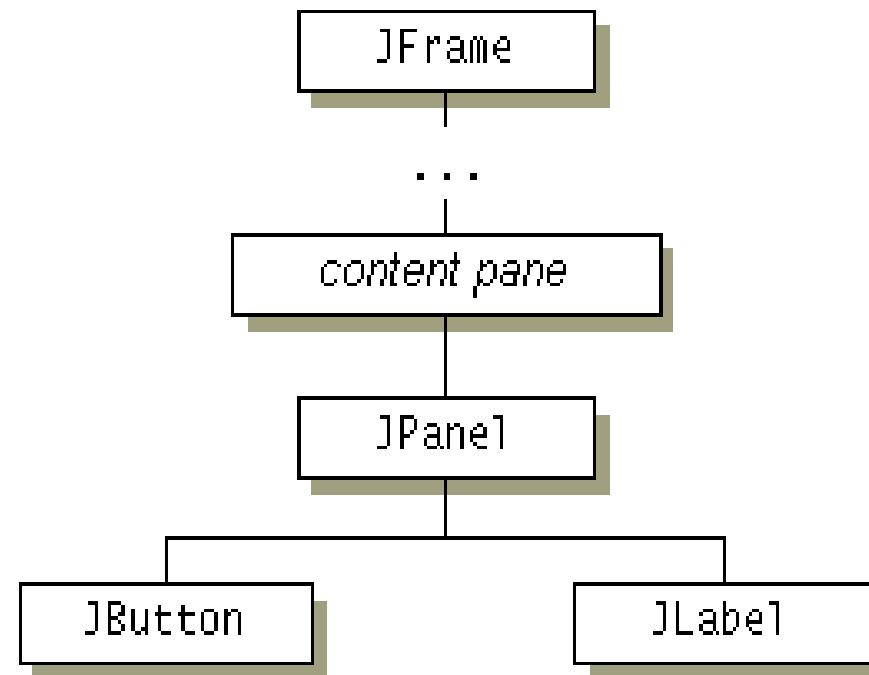
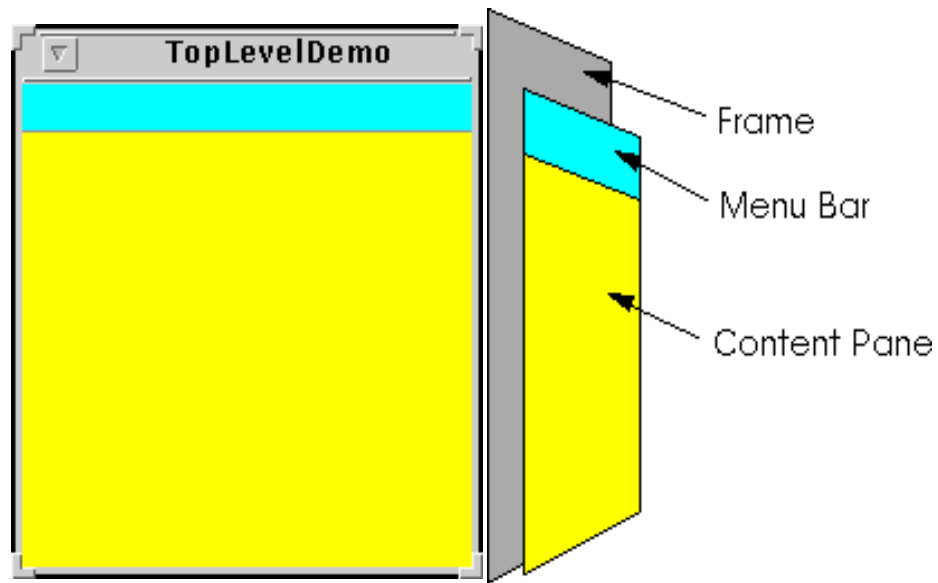
Nguyên tắc xây dựng GUI

1. Lựa chọn 1 container: Frame/JFrame, Window/JWindow, Dialog/JDialog, ...
2. Tạo các điều khiển: (buttons, text areas..)
3. Đưa các điều khiển vào vùng chứa
4. Sắp xếp các điều khiển(layout)
5. Thêm các xử lý sự kiện (Listeners)



Containment Hierarchy

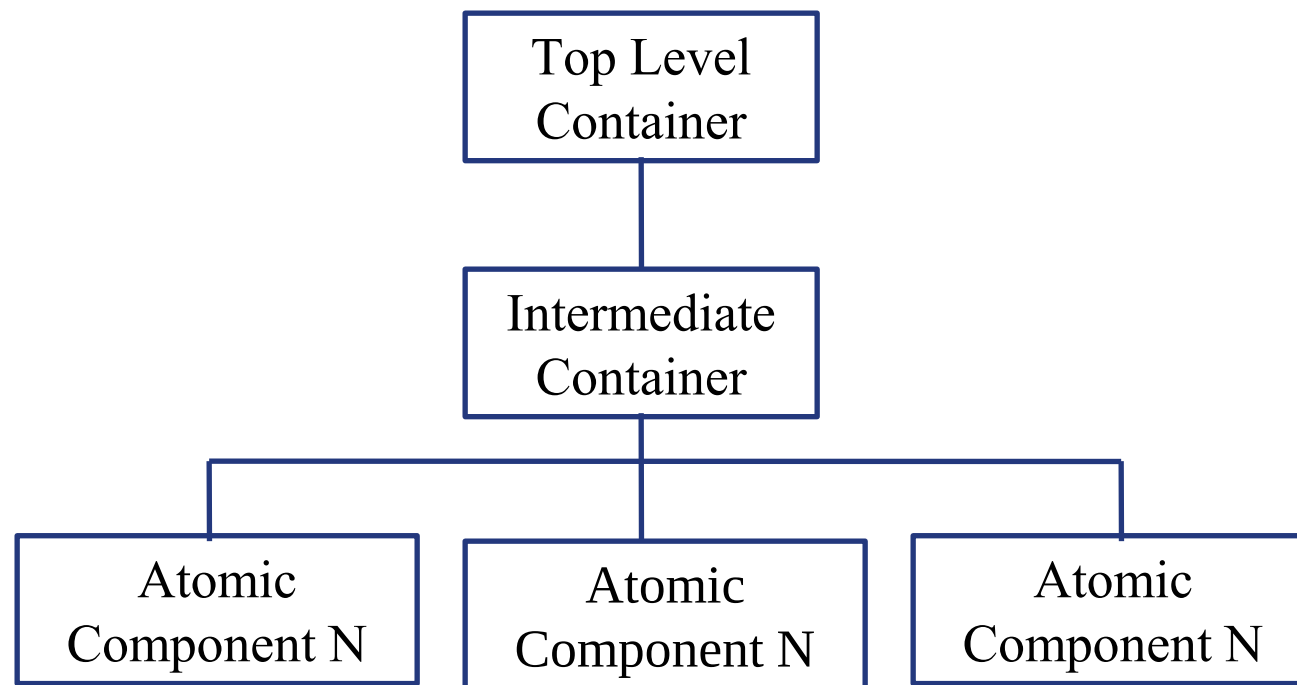
❖ Top-level container: JFrame, JDialog, JApplet



Containment Hierarchy

❖ Top Level Containers

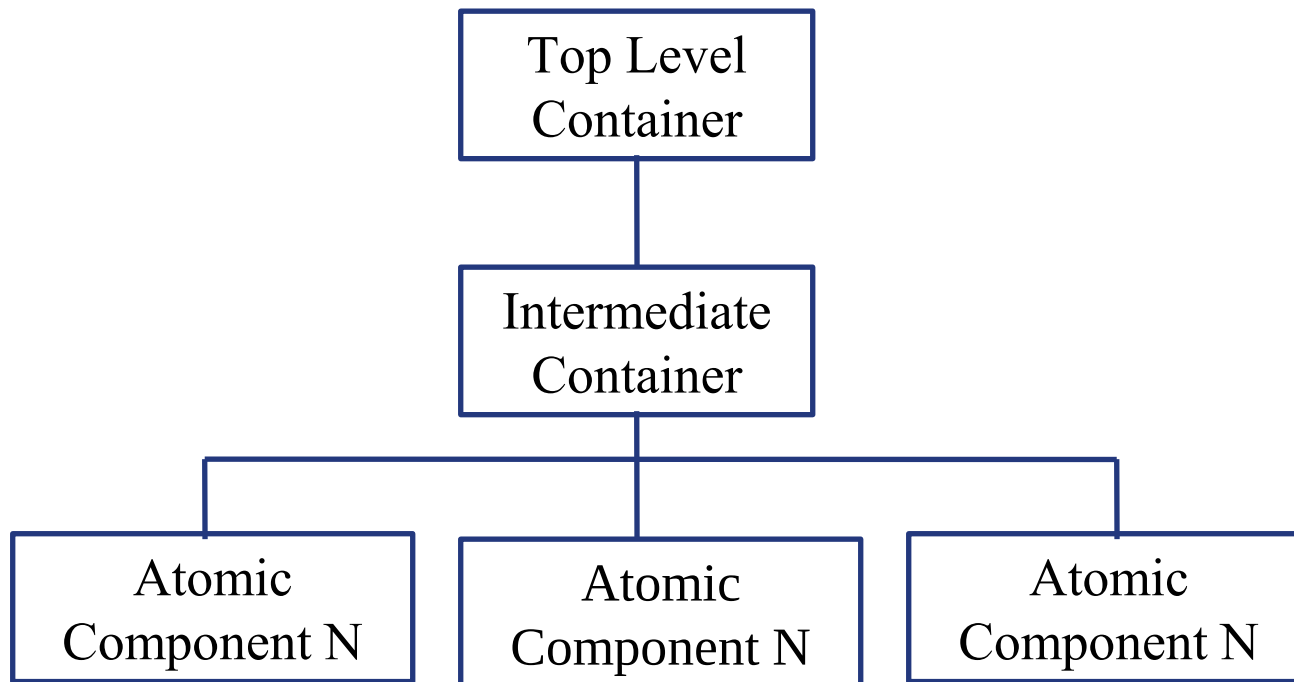
- Là nơi để hiển thị các Component khác
- Ví dụ:
 - JFrame
 - JDialog
 - JApplet



Containment Hierarchy

❖ Intermediate Containers

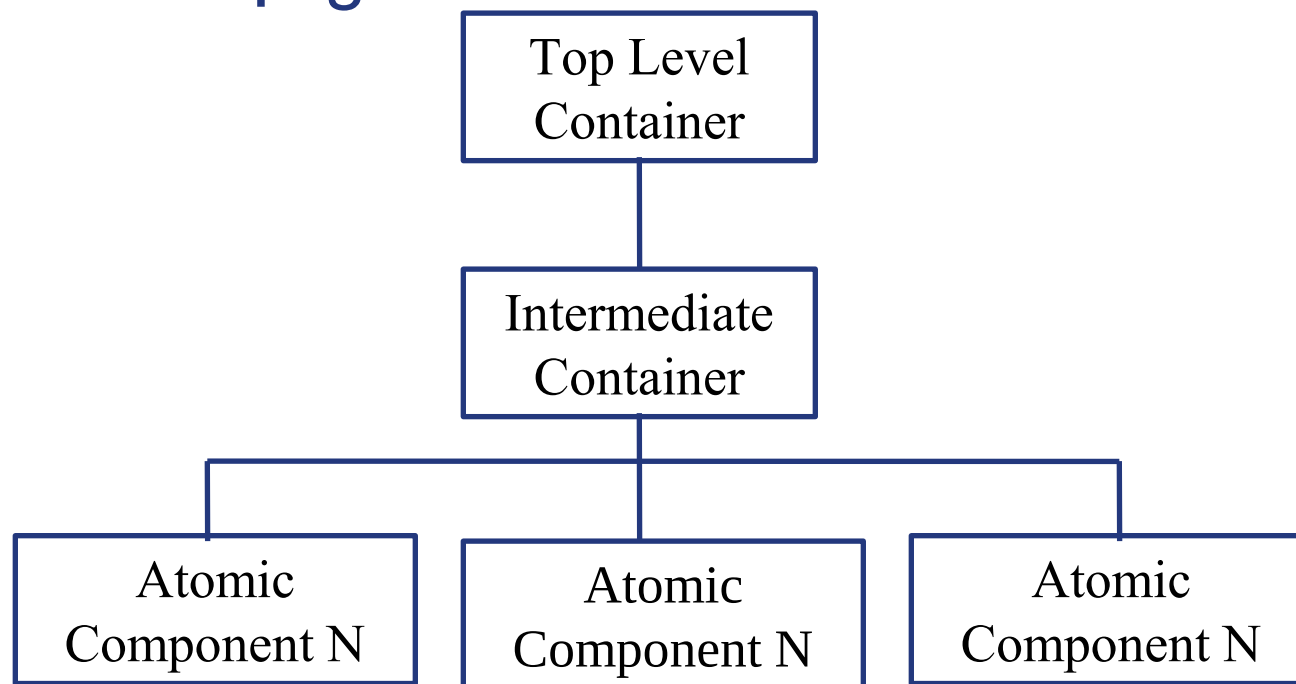
- Dùng để xác định vị trí của các Atomic Components
- Hoặc cung cấp cơ chế để tương tác với khung chứa
- Ví dụ:
 - JPanel
 - JScrollPane
 - JTabbedPane



Containment Hierarchy

❖ Atomic Components

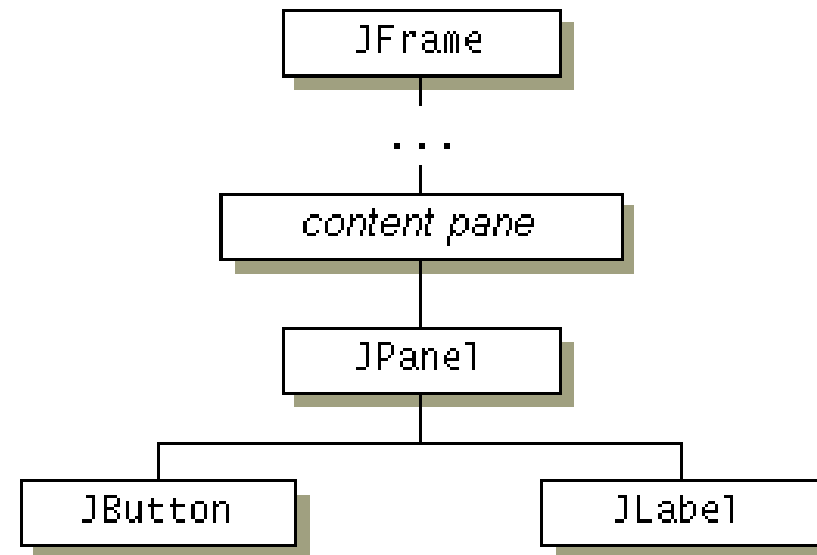
- Không chứa các Components khác
- Dùng để cung cấp thông tin đến người sử dụng
- Hoặc lấy thông tin từ người sử dụng
- Ví dụ:
 - JButton
 - JLabel
 - JComboBox
 - JTextField
 - JTable



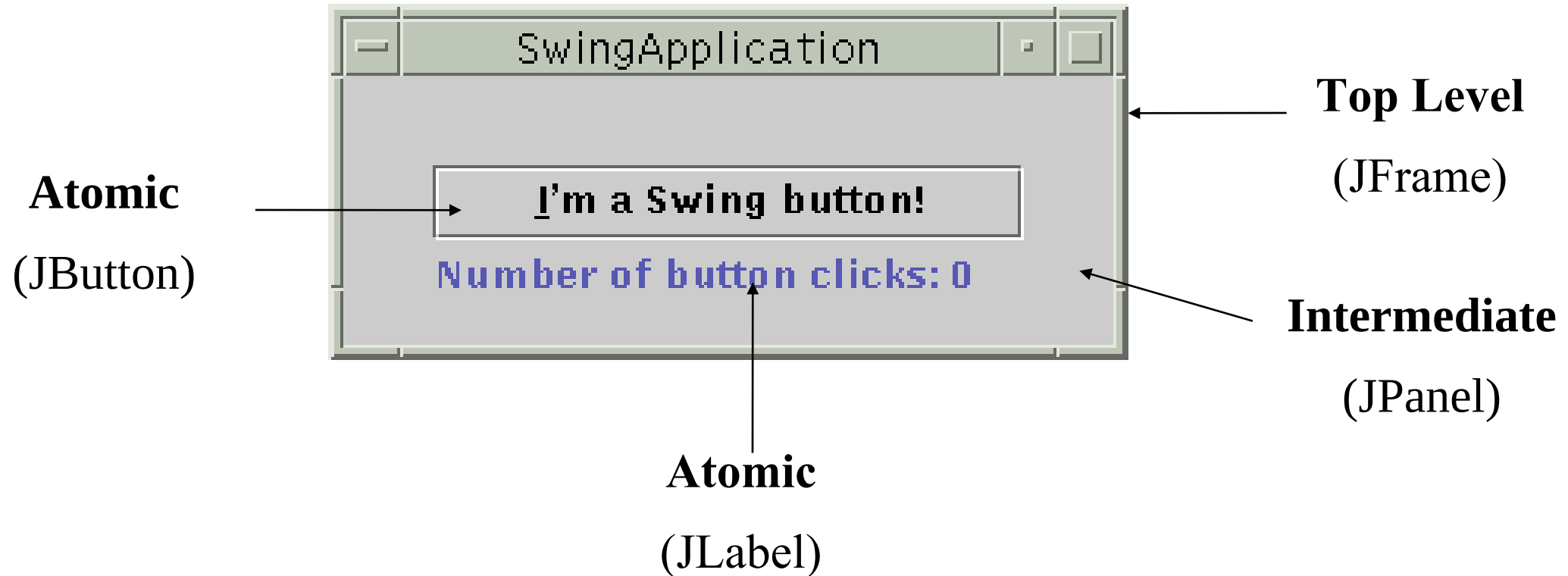
Containment Hierarchy

- ❖ Mọi top level container có 1 intermediate container gọi là content pane
- ❖ Các atomic component phải gắn vào content pane
- ❖ Ví dụ:

```
JFrame frame = new JFrame(...);  
JPanel pane = new JPanel();  
frame.getContentPane().add(pane);
```



Containment Hierarchy



JFrame

`javax.swing`

Class JFrame

[java.lang.Object](#)

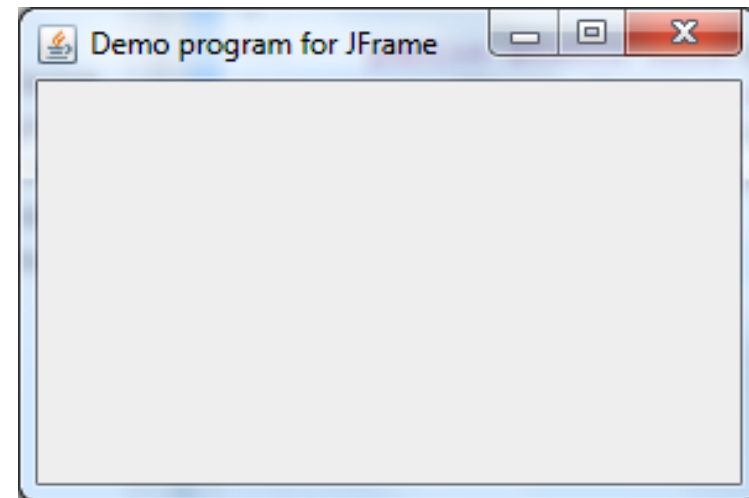
└ [java.awt.Component](#)

└ [java.awt.Container](#)

└ [java.awt.Window](#)

└ [java.awt.Frame](#)

└ `javax.swing.JFrame`



All Implemented Interfaces:

[Accessible](#), [ImageObserver](#), [MenuContainer](#), [RootPaneContainer](#), [Serializable](#), [WindowConstants](#)

JFrame

```
// Thiet lap che do look and feel
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);

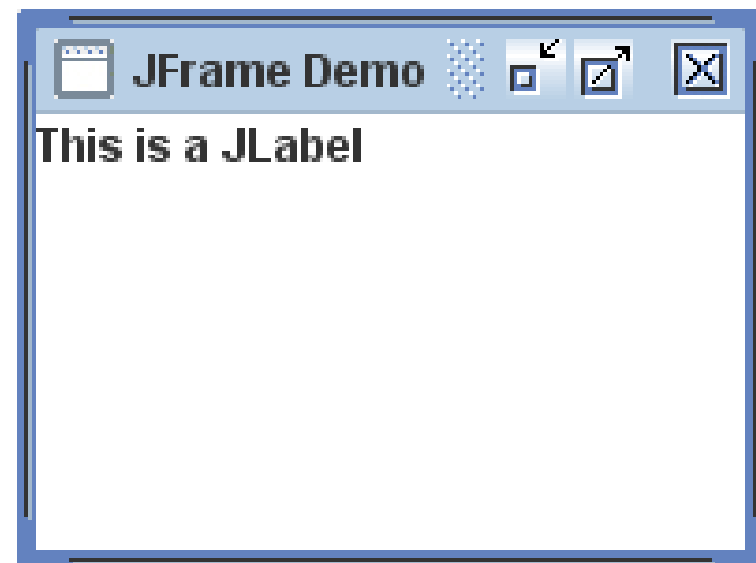
// Tao 1 doi tuong JFrame
JFrame frame = new JFrame("JFrame Demo");

// Xu ly khi dong frame
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

// Tao 1 component va them vao JFrame
JLabel label = new JLabel("This is a JLabel");
frame.getContentPane().add(label, BorderLayout.NORTH);

// Dinh cac thuoc tinh cho frame
frame.setBounds(50, 50, 200, 150);
frame.getContentPane().setBackground(Color.WHITE);

// Hien thi frame
frame.setVisible(true);
```



NỘI DUNG

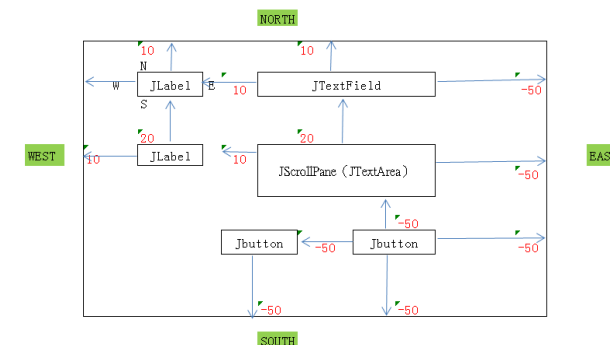
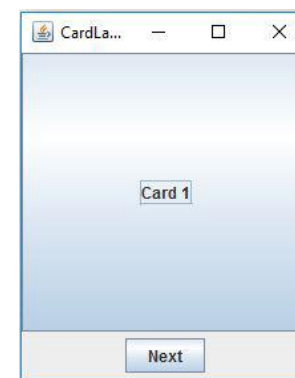
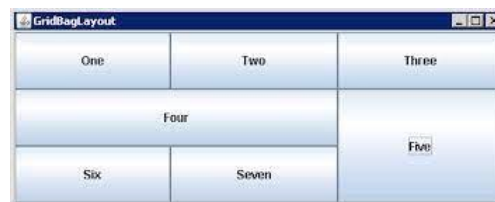
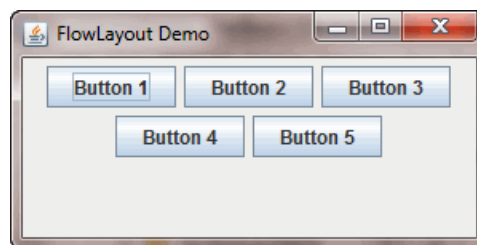
1. Giới thiệu Java GUI
2. Container
3. Nguyên tắc xây dựng GUI
4. **Layout**
5. Swing component

Khái niệm Layout Manager

❖ Là việc bố trí các thành phần trên container

❖ Các loại layout khác nhau:

- Flow Layout
- Border Layout
- Grid Layout
- GridBag Layout
- Null Layout
- CardLayout
- SpringLayout



❖ Trình quản lý layout được thiết lập bằng cách gọi phương thức *setLayout()*

FlowLayout

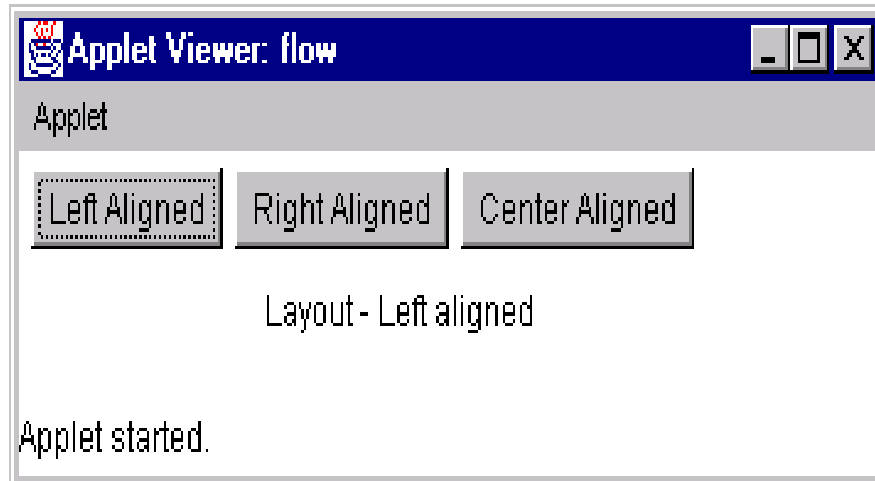
- ❖ Là trình quản lý layout mặc định cho các applet và các panel
- ❖ Với FlowLayout các thành phần sẽ được sắp xếp từ góc trái trên đến góc phải dưới của màn hình
- ❖ Constructor:

FlowLayout layout = new FlowLayout();

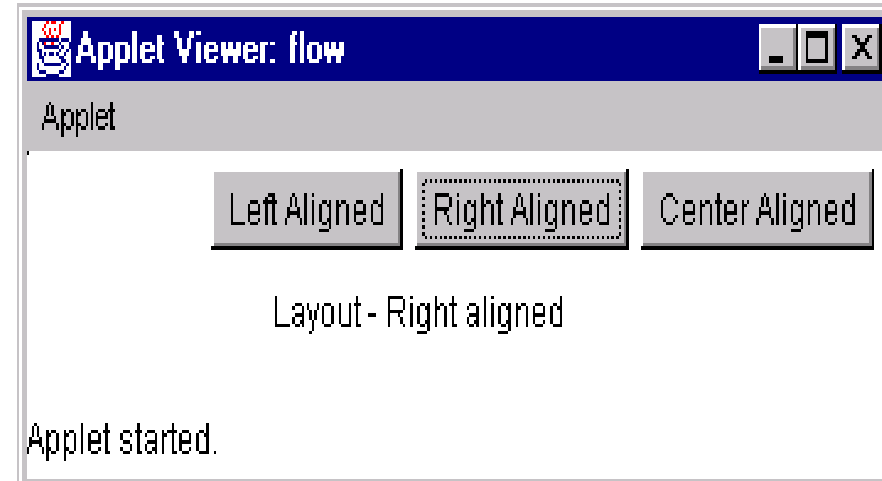
FlowLayout layout = new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT);

// Canh lề bên phải

FlowLayout



Flow Layout – Canh trái



Flow Layout – Canh phải

BorderLayout

- ❖ Là layout mặc định cho Window, Frame và Dialog
- ❖ Trình quản lý này có thể sắp xếp đến 5 thành phần trong container: NORTH, EAST, SOUTH, WEST và CENTER
- ❖ Ví dụ: Để thêm một thành phần vào vùng North của container

```
Button b1= new Button("North Button");
```

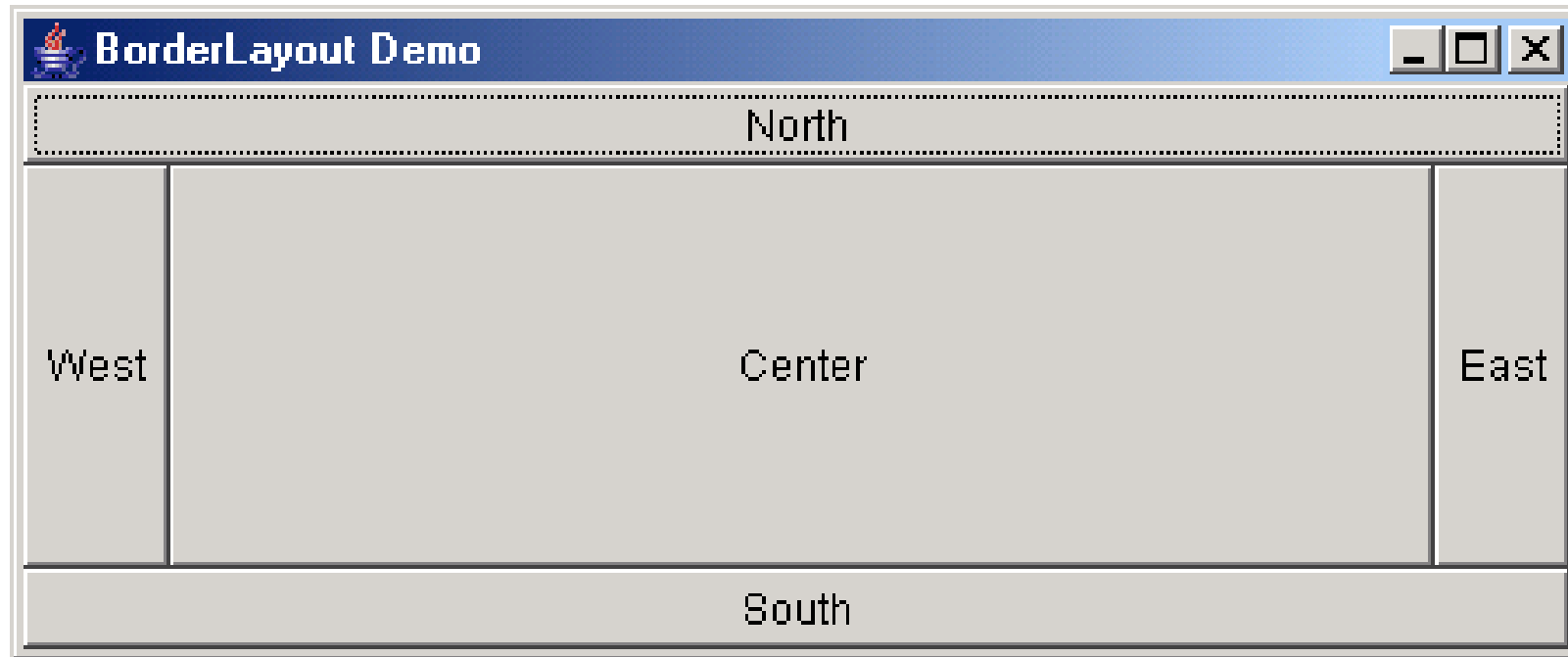
```
setLayout(new BorderLayout( ));
```

```
add(b1, BorderLayout.NORTH);
```

BorderLayout



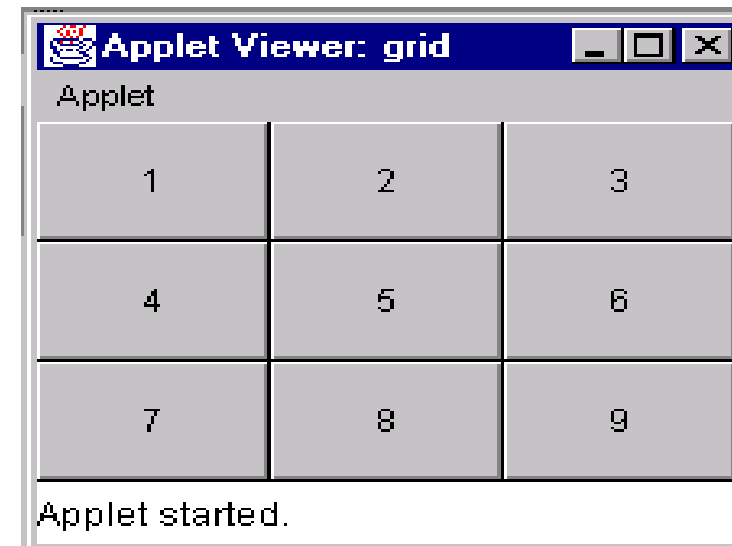
UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



GridLayout

- ❖ Hỗ trợ việc chia container thành một lưới
- ❖ Các thành phần được bố trí trong các dòng và cột
- ❖ Một ô lưới nên chứa ít nhất một thành phần
- ❖ Kiểu layout này được sử dụng khi tất cả các thành phần có cùng kích thước

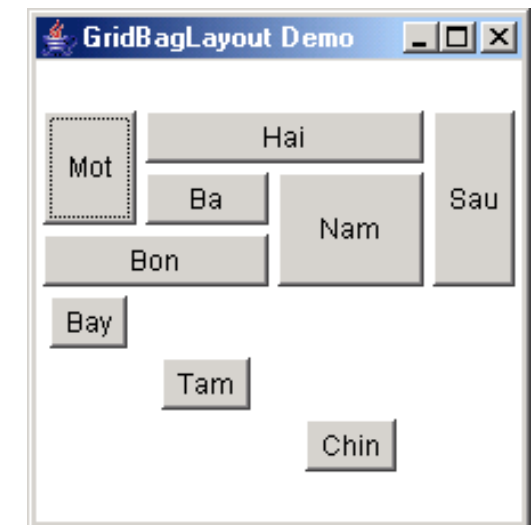
```
GridLayout layout = new  
    GridLayout(3, 3);  
containerObj.setLayout(layout);
```



GridBagLayout

- ❖ Bố trí các thành phần một cách chính xác
- ❖ Các thành phần không cần có cùng kích thước
- ❖ Các thành phần được sắp xếp trong một lưới chứa các dòng và các cột
- ❖ Thứ tự đặt các thành phần không tuân theo hướng từ *trái-sang-phải* và *trên-xuống-dưới*
- ❖ Constructor

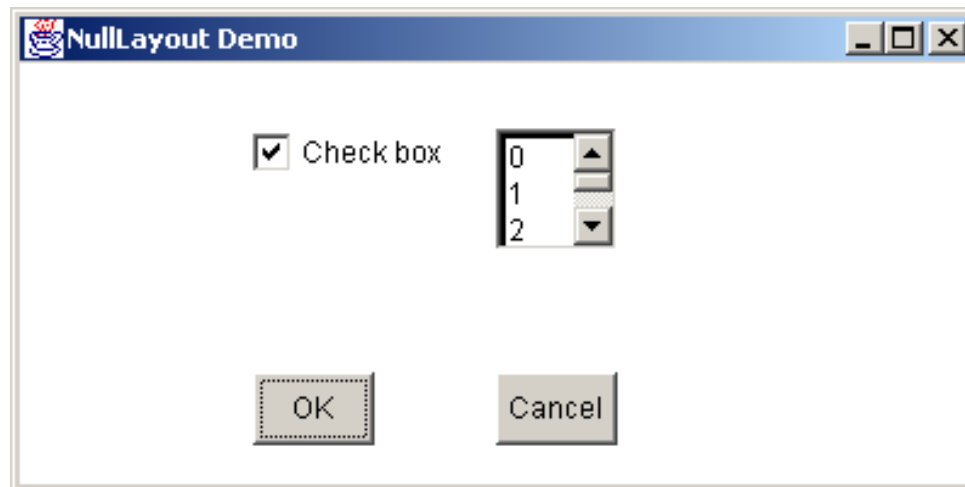
GridBagLayout gb = new GridBagLayout();



NullLayout

- ❖ Tự do trong việc định vị trí và kích thước của các components

```
Frame fr = new Frame("NullLayout Demo");  
fr.setLayout(null);
```



NỘI DUNG

1. Giới thiệu Java GUI
2. Container
3. Nguyên tắc xây dựng GUI
4. Layout
5. **Swing component**

Swing Component

`javax.swing`

Class JComponent

[java.lang.Object](#)

└ [java.awt.Component](#)

└ [java.awt.Container](#)

└ `javax.swing.JComponent`

All Implemented Interfaces:

[ImageObserver](#), [MenuContainer](#), [Serializable](#)

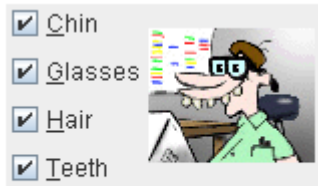
Direct Known Subclasses:

[AbstractButton](#), [BasicInternalFrameTitlePane](#), [Box](#), [Box.Filler](#), [JColorChooser](#), [JComboBox](#), [JFileChooser](#),
[JInternalFrame](#), [JInternalFrame.JDesktopIcon](#), [JLabel](#), [JLayeredPane](#), [JList](#), [JMenuBar](#), [JOptionPane](#), [JPanel](#),
[JPopupMenu](#), [JProgressBar](#), [JRootPane](#), [JScrollBar](#), [JScrollPane](#), [JSeparator](#), [JSlider](#), [JSpinner](#), [JSplitPane](#),
[JTabbedPane](#), [JTable](#), [JTableHeader](#), [JTextComponent](#), [JToolBar](#), [JToolTip](#), [JTree](#), [JViewport](#)

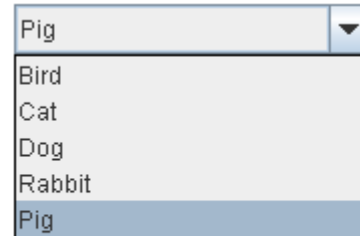
Swing Component



JButton



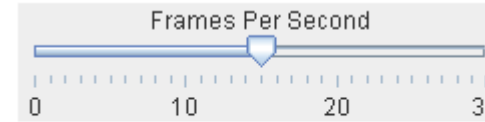
JCheckBox



JComboBox



JList



JSlider



JTextField



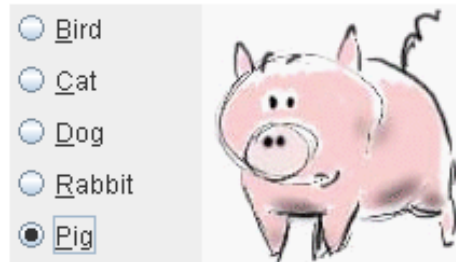
JTree



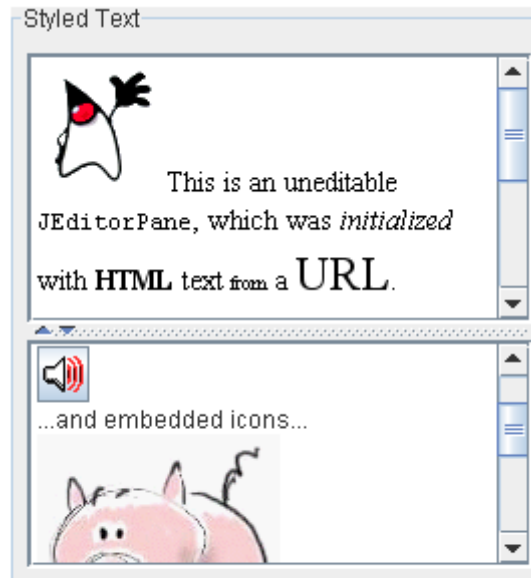
JPasswordField



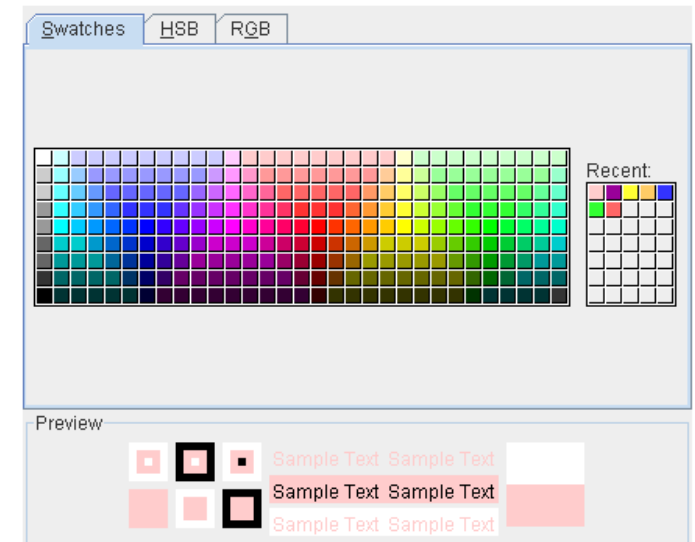
JSpinner



JRadioButton



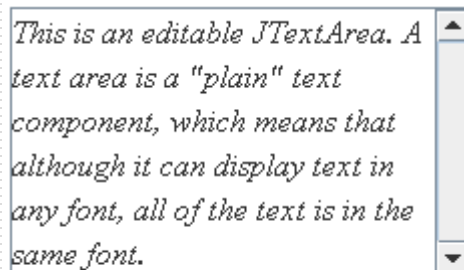
JEditorPane and JTextPane



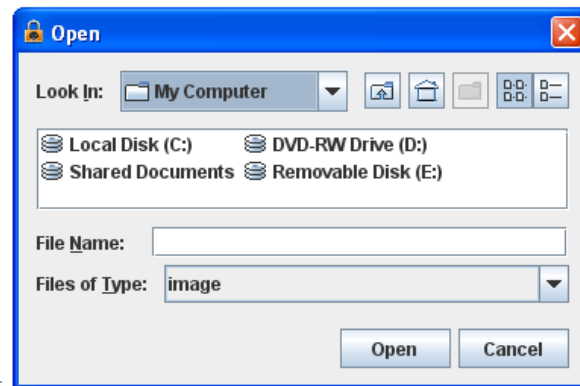
JColorChooser



JMenu



JTextArea



JFileChooser

Swing Component

❖ Phương thức dùng để gắn components:

objectName.add(...);

❖ Phương thức dùng để lấy thuộc tính:

objectName.getxxx();

❖ Phương thức dùng để gán thuộc tính:

objectName.setxxx();

Tóm tắt bài học

- ❖ AWT, Swing hỗ trợ xây dựng ứng GUI trong Java
- ❖ Swing Components thường có tên bắt đầu với 'J'
- ❖ Swing Components có nhiều mức khác nhau, các mức này quy định các Component trong 1 ứng dụng GUI kết hợp với nhau (*Object -> Component -> Container -> Window -> Frame -> JFrame*)
- ❖ Container là thành phần mà có thể chứa các thành phần khác, có thể vẽ và tô màu (*Frame/JFrame, Panel/JPanel, Dialog/JDialog, ScrollPane/JScrollPane*)

Tóm tắt bài học

❖ Các bước xây dựng GUI:

- Lựa chọn 1 container: Frame/JFrame, Window/JWindow, Dialog/JDialog,
- Tạo các điều khiển: (buttons, text areas..)
- Đưa các điều khiển vào vùng chứa
- Sắp xếp các điều khiển(layout)
- Thêm các xử lý sự kiện

❖ Layout là việc bố trí các thành phần trên container, các loại layout khác nhau: Flow Layout, Border Layout, Grid Layout, GridBag Layout, Null Layout, CardLayout, SpringLayout

❖ Có nhiều component trong cửa sổ như: label, textfield, button, checkbox, combobox, list, tree, table, menu...